5

第五次习题课

5.1 第八周作业选讲

习题 5.1: P224 Ex 5.5.13

设 $A \in \mathbb{C}^{n\times n}, f(x), g(x) \in \mathbb{C}[x]$，且 $(f(\lambda), g(\lambda)) = 1$. 证明：

$$\operatorname{rank} f(A) + \operatorname{rank} g(A) = n + \operatorname{rank} f(A)g(A).$$

证明

思路： 题目中的秩等式可以利用子空间的维数公式转化为像空间之间的关系。由于 $f(x), g(x)$ 互素，自然想到利用 Bezout 等式，将恒等变换表示为 $f(\mathscr{A})$ 与 $g(\mathscr{A})$ 的多项式组合，从而得到两个像空间之和为整个空间。接下来只需证明两个像空间的交恰好等于乘积映射的像空间，而这一点同样可以利用 Bezout 等式及多项式映射的交换性得到。以下为解答过程：

记 $V = \mathbb{C}^n$，取线性变换 $\mathscr{A} : V \to V, \alpha \mapsto A\alpha$. 则 $\operatorname{rank} f(A) = \dim \operatorname{Im}(f(\mathscr{A}))$, $\operatorname{rank} g(A) = \dim \operatorname{Im}(g(\mathscr{A}))$. 由 $f(x), g(x)$ 互素，故存在 $u(x), v(x) \in \mathbb{C}[x]$ 使得 $u(x)f(x) + v(x)g(x) = 1$，从而有 $\mathscr{I} = f(\mathscr{A})u(\mathscr{A}) + g(\mathscr{A})v(\mathscr{A})$. 因此对任意 $\alpha \in V$ 都有 $\alpha = f(\mathscr{A})u(\mathscr{A})(\alpha) + g(\mathscr{A})v(\mathscr{A})(\alpha) \in \operatorname{Im}(f(\mathscr{A})) + \operatorname{Im}(g(\mathscr{A}))$. 从而有 $V = \operatorname{Im}(f(\mathscr{A})) + \operatorname{Im}(g(\mathscr{A}))$. 由维数定理可知

$$\operatorname{rank} f(A) + \operatorname{rank} g(A) = n + \dim(\operatorname{Im}(f(\mathscr{A})) \cap \operatorname{Im}(g(\mathscr{A}))).$$

故只需证 $\operatorname{Im}(f(\mathscr{A})) \cap \operatorname{Im}(g(\mathscr{A})) = \operatorname{Im}(f(\mathscr{A})g(\mathscr{A}))$. 由 $f(\mathscr{A})g(\mathscr{A}) = g(\mathscr{A})f(\mathscr{A})$ 可知 $\operatorname{Im}(f(\mathscr{A})g(\mathscr{A})) \subseteq \operatorname{Im}(f(\mathscr{A})) \cap \operatorname{Im}(g(\mathscr{A}))$. 反过来，若 $\alpha \in \operatorname{Im}(f(\mathscr{A})) \cap \operatorname{Im}(g(\mathscr{A}))$，则存在 $\beta, \gamma \in V$ 使得 $\alpha = f(\mathscr{A})(\beta) = g(\mathscr{A})(\gamma)$，于是 $\alpha = f(\mathscr{A})u(\mathscr{A})(g(\mathscr{A})(\gamma)) + g(\mathscr{A})v(\mathscr{A})(f(\mathscr{A})(\beta)) = f(\mathscr{A})g(\mathscr{A})(u(\mathscr{A})(\gamma) + v(\mathscr{A})(\beta)) \in \operatorname{Im}(f(\mathscr{A})g(\mathscr{A}))$. 故两者相等，代入上面的维数等式即得结论。 □

习题 5.2: P229 Ex 5.6.5

设 V 是 n 维复线性空间，且 $\mathscr{A} : V \to V$ 是线性变换。证明：V 的每个子空间都是 $\mathscr{A}$ 的不变子空间的充分必要条件是 $\mathscr{A}$ 为纯量变换，即 $\mathscr{A} = \lambda\mathscr{I}$，其中 $\lambda \in \mathbb{C}$.

证明

思路：若每个一维子空间都不变，则任意非零向量都是$\mathscr{A}$的特征向量，故自然想到从一维不变子空间入手。但仅有这一点还不足以说明$\mathscr{A}$是数量变换，关键是进一步考虑两个线性无关向量之和张成的一维子空间，利用其不变性迫使不同基向量对应的特征值相同。以下为解答过程：

充分性：若$\mathscr{A}=\lambda\mathscr{I}$，则对任意子空间$U\subseteq V$，有$\mathscr{A}(U)=\lambda U\subseteq U$.

必要性：固定V的一组基$\{\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n\}$. 由假设知对每个$1\leqslant j\leqslant n$，一维子空间$V_j=\mathrm{span}\{\alpha_j\}$是$\mathscr{A}$的不变子空间。因此存在$\lambda_j\in\mathbb{C}$使得$\mathscr{A}(\alpha_j)=\lambda_j\alpha_j$. 下面证明$\lambda_1=\cdots=\lambda_n$. 对任意$i\neq j$，考虑子空间$U=\mathrm{span}\{\alpha_i+\alpha_j\}$. 由于$U$是$\mathscr{A}$的不变子空间，存在$\lambda\in\mathbb{C}$使得$\mathscr{A}(\alpha_i+\alpha_j)=\lambda_i\alpha_i+\lambda_j\alpha_j=\lambda(\alpha_i+\alpha_j)$. 由$\alpha_i,\alpha_j$线性无关可知$\lambda_i=\lambda_j=\lambda$. 因此$\lambda_1=\cdots=\lambda_n$. 取$\lambda=\lambda_1$，即得$\mathscr{A}=\lambda\mathscr{I}$. □

习题 5.3: P239 Ex 5.7.13(1)

求下列方阵的特征多项式与最小多项式：

$$(1)\begin{pmatrix} 0 & 1 & & & \\ & 0 & 1 & & \\ & & \ddots & \ddots & \\ & & & 0 & 1 \\ a_0 & a_1 & & \cdots & a_{n-1} \end{pmatrix}_{n\times n}.$$

解答

思路：特征多项式可以直接通过行列式展开求得，而求最小多项式的关键是排除更低次数的化零多项式。观察矩阵的特殊结构，可以发现左乘各次幂时，第一个标准行向量会依次变为后续标准行向量，因此自然想到利用这些向量的线性无关性，证明不存在次数小于n的化零多项式。以下为解答过程：

记题中矩阵为A. 将行列式$\det(\lambda I_n-A)$按最后一行展开得到$\varphi_A(\lambda)=\lambda^n-a_{n-1}\lambda^{n-1}-\cdots-a_1\lambda-a_0$. 下求最小多项式$d(\lambda)$. 设$e_i$为仅第$i$个元素为1，其余为零的行向量，直接计算得$e_1A=e_2$, $e_1A^2=e_2A=e_3,\cdots,e_1A^{n-1}=e_{n-1}A=e_n$, $e_1A^n=e_nA=(a_0,\cdots,a_{n-1})$. 若$\deg d<n$，则存在$b_0,\cdots,b_{n-1}\in\mathbb{C}$不全为0使得$d(\lambda)=b_0+b_1\lambda+\cdots+b_{n-1}\lambda^{n-1}$. 由$d(A)=0$知$0=e_1d(A)=b_0e_1+b_1e_1A+\cdots+b_{n-1}e_1A^{n-1}=b_0e_1+b_1e_2+\cdots+b_{n-1}e_n$. 则只有$b_0=\cdots=b_{n-1}=0$，矛盾。从而$\deg d=n$，故$d(\lambda)=\varphi_A(\lambda)$.

习题 5.4: P240 Ex 5.7.16

取方阵$A\in\mathbb{C}^{n\times n}$. 定义映射$\mathscr{A}:\mathbb{C}^{n\times n}\to\mathbb{C}^{n\times n}$如下：设$X\in\mathbb{C}^{n\times n}$，则令$\mathscr{A}(X)=AX$. 证明：线性映射$\mathscr{A}$的最小多项式等于方阵$A$的最小多项式。

证明

思路：线性映射的最小多项式可以通过其在某组基下的矩阵来研究，因此自然想到选取矩阵单位作为$\mathbb{C}^{n\times n}$的一组基。由于左乘A实际上是对矩阵的每一列分别施加相同的线性变换，若将矩阵单位按列排列，$\mathscr{A}$的矩阵就具有重复的分块对角结构，从而得到结论。以下为解答过程：

按列排列标准矩阵单位$E_{ij},1\leqslant i,j\leqslant n$，作为$\mathbb{C}^{n\times n}$的一组基。由$AE_{ij}=\sum_{k=1}^n a_{ki}E_{kj}$可知$\mathscr{A}$在这组基下的矩阵为$\mathrm{diag}(A,\cdots,A)$，共有$n$个对角块，每个对角块均为$A$. 由Ex 5.7.11可知$\mathrm{diag}(A,\cdots,A)$的最小多项式等于$A$的最小多项式。又因为线性映射的最小多项式等于它在任意一组基下的矩阵的最小多项

式，所以要证的结论成立。 □

习题 5.5: P240 Ex 5.7.20

设n阶方阵A为

$$A=\begin{pmatrix} a_1(1-a_1) & -a_1a_2 & \cdots & -a_1a_n \\ -a_2a_1 & a_2(1-a_2) & \cdots & -a_2a_n \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ -a_na_1 & -a_na_2 & \cdots & a_n(1-a_n) \end{pmatrix}.$$

当$a_1,a_2,\cdots,a_n$满足什么条件时方阵A可逆，并当A可逆时，求逆方阵A^{-1}.

解答

思路：观察矩阵可以发现其每列都有公因子，提出后每行都有全为1的向量的某个常数倍，自然想到采用加边法计算行列式，于是就可以讨论可逆性。求逆时则考虑将原矩阵分解为一些满足特殊性质的矩阵的和，从而将逆矩阵的计算转化为类似等比级数的代数运算，从而得到简洁的表达式。以下为解答过程：

记$s=a_1+a_2+\cdots+a_n$. 利用加边法可以得到：

$$\det A=a_1a_2\cdots a_n\begin{vmatrix} 1-a_1 & -a_1 & \cdots & -a_1 \\ -a_2 & 1-a_2 & \cdots & -a_2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ -a_n & -a_n & \cdots & 1-a_n \end{vmatrix}=a_1a_2\cdots a_n(1-s).$$

因此A可逆当且仅当$a_1a_2\cdots a_n\neq 0$且$a_1+a_2+\cdots+a_n\neq 1$.

记$\Lambda=\mathrm{diag}(a_1,a_2,\cdots,a_n)$, $a=(a_1,a_2,\cdots,a_n)^\top$,则$A=\Lambda-aa^\top$. 由$A$可逆知$\Lambda$可逆。令$e=(1,\cdots,1)^\top$，则$a=\Lambda e$，故$A=\Lambda(I_n-ea^\top)$. 令$B=ea^\top$，则$B^2=e(a^\top e)a^\top=sB$. 从而$B^k=s^{k-1}B,k\geqslant 1$. 结合泰勒展开$(1-x)^{-1}=1+x+x^2+\cdots$可以验证$(I_n-B)^{-1}=I_n+(1-s)^{-1}B$. (由$A$可逆有$s\neq 1$). 于是

$$A^{-1}=(I_n-ea^\top)^{-1}\Lambda^{-1}=\left(I_n+(1-s)^{-1}ea^\top\right)\Lambda^{-1}=\Lambda^{-1}+(1-s)^{-1}ea^\top\Lambda^{-1}.$$

由于$a^\top\Lambda^{-1}=e^\top$，所以$A^{-1}=\mathrm{diag}(a_1^{-1},a_2^{-1},\cdots,a_n^{-1})+(1-a_1-a_2-\cdots-a_n)^{-1}J$，其中$J$是所有元素均为1的$n$阶方阵。

5.2　补充题目

习题 5.6: P230 Ex 5.6.8

设$\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_n$是$\mathbb{F}$中两两不等的$n$个数，线性变换$\mathscr{A}:V\to V$在$V$的基$\{\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n\}$下的方阵为$\mathrm{diag}(\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_n)$. 求$\mathscr{A}$的不变子空间的个数。

证明

由于$\mathscr{A}(\alpha_i)=\lambda_i\alpha_i$，故对任意$S\subseteq\{1,2,\cdots,n\}$，子空间$U_S=\mathrm{span}\{\alpha_i:i\in S\}$都是$\mathscr{A}$的不变子空间。且不同的$S$对应不同的子空间，故至少有$2^n$个不变子空间。下证任意$\mathscr{A}$的不变子空间均具有上述形式。

设U是$\mathscr{A}$的不变子空间，任取$u=\sum_{i=1}^n c_i\alpha_i\in U$. 由于$U$在$\mathscr{A}$下不变，故对任意多项式$p(x)\in\mathbb{F}[x]$，都有$p(\mathscr{A})(u)\in U$. 对任意$1\leqslant i\leqslant n$，取$p_i(x)=\prod_{1\leqslant j\leqslant n,j\neq i}(x-\lambda_j)/(\lambda_i-\lambda_j)$. 由$\lambda_1,\cdots,\lambda_n$两两不同可

得$p_i(\lambda_j)=\delta_{ij}$. 于是$p_i(\mathscr{A})(u)=\sum_{j=1}^n c_j p_i(\lambda_j)\alpha_j=c_i\alpha_i\in U$. 因此只要某个$u\in U$在$\alpha_i$方向上的系数非零，就有$\alpha_i\in U$. 令$S=\{i:\alpha_i\in U\}$，则显然$U_S\subseteq U$. 另一方面，对任意$u=\sum_{i=1}^n c_i\alpha_i\in U$，由上述结论可知$c_i\neq 0$时必有$i\in S$，故$u\in U_S$. 因此$U=U_S$. 从而$V$的每个$\mathscr{A}$-不变子空间都由某些$\alpha_i$张成，因此不变子空间的个数恰好为$2^n$. □

习题 5.7: P239 Ex 5.7.9

设A,B为n阶方阵。定义映射$\mathscr{P}_{A,B}\colon \mathbb{F}^{n\times n}\to\mathbb{F}^{n\times n}$如下：设$X\in\mathbb{F}^{n\times n}$，则令$\mathscr{P}_{A,B}(X)=AX-XB$. 显然$\mathscr{P}_{A,B}$是$\mathbb{F}^{n\times n}$到自身的线性变换。证明：线性变换$\mathscr{P}_{A,B}$可逆的充分必要条件是方阵$A$与$B$没有公共特征值。

证明

记$f(x)=\det(xI_n-A),g(x)=\det(xI_n-B)$，并将特征值理解为代数闭包中的特征值。

充分性：若A,B没有公共特征值，则$f(x),g(x)$互素。由Bezout等式存在$u(x),v(x)\in\mathbb{F}[x]$使得$u(x)f(x)+v(x)g(x)=1$. 代入$B$，结合$g(B)=0$得到$u(B)f(B)=I_n$，故$f(B)$可逆。

下面证明$\mathscr{P}_{A,B}$是单射。设$\mathscr{P}_{A,B}(X)=0$，即$AX=XB$. 从而$A^kX=XB^k$对任意非负整数k成立，于是对任意$p(x)\in\mathbb{F}[x]$，都有$p(A)X=Xp(B)$. 特别地，取$p=f$，结合$f(A)=0$可得$0=f(A)X=Xf(B)$. 由于$f(B)$可逆，故$X=0$. 因此$\mathscr{P}_{A,B}$是单射。又由$\mathbb{F}^{n\times n}$有限维知$\mathscr{P}_{A,B}$也是满射，从而可逆。

必要性：反过来若A,B具有公共特征值λ. 在$\mathbb{F}$的代数闭包$\overline{\mathbb{F}}$中，存在非零向量$v,w\in\overline{\mathbb{F}}^n$，使得$Av=\lambda v$及$B^{\top}w=\lambda w$. 令$X=vw^{\top}$，则$X\neq 0$，并且$AX=(Av)w^{\top}=\lambda vw^{\top}=v(B^{\top}w)^{\top}=vw^{\top}B=XB$. 因此$\mathscr{P}_{A,B}$在$\overline{\mathbb{F}}$上的延拓具有非零核空间，故其矩阵的行列式为零。由于这一矩阵的元素均属于$\mathbb{F}$，所以$\mathscr{P}_{A,B}$在$\mathbb{F}$上也不可逆，矛盾。 □